

n 進 Collatz 宇宙

— 重力とジャンプが織りなす整数力学の一般理論 —

1. 概要

古典的な Collatz 予想（いわゆる「 $3x+1$ 問題」）は、2 進的な整数写像に基づく特異な数論問題として知られています。本研究では、任意の整数基数 n ($n \geq 2$) に拡張可能な一般的枠組みである「**n 進 Collatz 宇宙**」を提案します。

この宇宙では、2 つの力学的フェーズが交互に現れます：

- 「**重力フェーズ**」では、 n の約数による除算が優先的に適用され、数を中心へ引き寄せます。
- 「**ジャンプフェーズ**」では、 n と互いに素な数に対して加速的なジャンプが発生します。

この仕組みにより、収束・周期・発散といった軌道の性質が、 n とジャンプ定数の設定によって自在に変化することが明らかになります。

2. 基本メカニズム

● 重力フェーズ (ARD : 適応的再帰除算)

x が n の約数 d ($2 \leq d \leq n$) で割り切れる場合、最も大きな d で割ります。これは「重力」による落下を模倣し、数を中心 (1) へと引き寄せます。

● ジャンプフェーズ (加速)

x が n と互いに素（つまり、 n で割り切れない）である場合、次のジャンプを適用します：

$$f(x) = ((n + 1) \times x + c_r) / n \quad \text{ただし、} r = x \text{ を } n \text{ で割った余り } (x \bmod n)$$

$$c_r \text{ は } r + c_r \text{ が } n \text{ の倍数になるように選ばれます } (r + c_r \equiv 0 \bmod n)$$

この条件により、ジャンプ後の値が常に整数になります。

3. ケーススタディ : 4 進宇宙 (Collatz-4)

重力井戸と非対称ジャンプ : 4 進コラッツ宇宙では、約数 4 と 2 による強力な重力引力と、剰余類に応じたジャンプによる加速が交互に作用します。モジュラー定数を $c_1 = -1$ 、 $c_3 = +1$ に設定すると、下降と上昇が複雑に絡み合うダイナミクスが現れます。

20,737 : 初期値 20,737 から始まる軌道は、4 と 2 による頻繁な除算で何度も「重力崩壊」しつつも、ジャンプによって急上昇を繰り返します。その結果、**最大値 150,876** に達し、**41 ステップ**で最終的に 1 へと収束します。この軌道は、高高度での振動を経て安定へと向かう、4 進宇宙特有の「乱気流的な旅路」を体現しています。

4. 考察

- $3x+1$ 問題は、 n 進 Collatz 宇宙の中の一例にすぎない。
- 各宇宙の安定性は、「除算による重力」と「ジャンプによる加速」のバランスで決まる。
- n と c_r を調整することで、安定・カオス・発散を自在に設計できる。

5. 使用ツールと手法

- Python 製シミュレーションエンジン
- ハッシュ集合によるループ検出
- 発散検知（上限 : 10 の 18 乗）
- 1~100 の一括スキャン機能

6. LICENSE

© Hiroshi Harada 2026 — Released under CC BY 4.0

You are free to use, modify, and share this work with attribution.